

Exercice 17

1) a) Montrer que $z_0 = ia$ ($a \in \mathbb{R}^*$) est solution de $P(z) = 0$ si, et seulement si, $2a^2 - 5a + 2 = 0$ et $-a^3 + 3a^2 - a - 2 = 0$.

Méthode : un complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles ; on sépare donc $P(ia)$ en ses deux parties, ce qui n'est licite que parce que a est réel.

Simplifions d'abord le terme constant :

$$-2i(1+i) = -2i - 2i^2 = 2 - 2i$$

Calculons $P(ia)$ terme à terme :

$$(ia)^3 = i^3 a^3 = -a^3 i$$

$$-(2+3i)(ia)^2 = -(2+3i) \times (-a^2) = 2a^2 + 3a^2 i$$

$$(-1+5i)(ia) = -a i + 5a i^2 = -5a - a i$$

Regroupons partie réelle et partie imaginaire :

$$P(ia) = (2a^2 - 5a + 2) + (-a^3 + 3a^2 - a - 2) i$$

Ces deux parenthèses sont réelles puisque a l'est.

$$\Rightarrow P(ia) = 0 \iff 2a^2 - 5a + 2 = 0 \text{ et } -a^3 + 3a^2 - a - 2 = 0$$

1) b) En déduire une solution imaginaire de $P(z) = 0$.

Réolvons l'équation du second degré, qui est la plus simple :

$$2a^2 - 5a + 2 = 0 : \Delta = 25 - 16 = 9, \sqrt{\Delta} = 3$$

$$a = \frac{5 \pm 3}{4}, \text{ soit } a = 2 \text{ ou } a = \frac{1}{2}.$$

Testons chacune de ces valeurs dans la seconde équation :

$$a = 2 : -8 + 12 - 2 - 2 = 0 \quad \checkmark$$

$$a = \frac{1}{2} : -\frac{1}{8} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2} - 2 = \frac{-1 + 6 - 4 - 16}{8} = -\frac{15}{8} \neq 0 \times$$

Seule $a = 2$ convient, et $2 \neq 0$: la condition $a \in \mathbb{R}^*$ est respectée.

$$\Rightarrow z_0 = 2i \text{ est solution de } P(z) = 0$$

2) a) Déterminer les complexes c et d tels que $P(z) = (z - 2i)(z^2 + cz + d)$.

Méthode : on développe le produit, puis on identifie les coefficients : deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients le sont.

Développons :

$$\begin{aligned} (z - 2i)(z^2 + cz + d) &= z^3 + cz^2 + dz - 2iz^2 - 2icz - 2id \\ &= z^3 + (c - 2i)z^2 + (d - 2ic)z - 2id \end{aligned}$$

Identifions avec $P(z) = z^3 - (2 + 3i)z^2 + (-1 + 5i)z + 2 - 2i$:

coefficient de z^2 : $c - 2i = -2 - 3i$, d'où $c = -2 - 3i + 2i = -2 - i$;

terme constant : $-2id = 2 - 2i$, d'où $d = \frac{2 - 2i}{-2i} = \frac{(2 - 2i)i}{-2i \times i} = \frac{2i + 2}{2} = 1 + i$.

Contrôle sur le coefficient de z :

$$d - 2ic = (1 + i) - 2i(-2 - i) = 1 + i + 4i + 2i^2 = -1 + 5i \quad \checkmark$$

$$c = -2 - i \quad \text{et} \quad d = 1 + i$$

2) b) Résoudre alors $P(z) = 0$.

Avec la factorisation obtenue :

$$P(z) = 0 \iff z - 2i = 0 \text{ ou } z^2 - (2 + i)z + 1 + i = 0.$$

Réolvons cette seconde équation :

$$\Delta = (2 + i)^2 - 4(1 + i) = (4 + 4i - 1) - 4 - 4i = -1$$

$$-1 = i^2 : \text{on prend } \delta = i, \text{ d'où } z = \frac{(2 + i) \pm i}{2}.$$

$$z = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i \quad \text{ou} \quad z = \frac{2}{2} = 1$$

Contrôle : $(1 + i) \times 1 = 1 + i = d$ et $(1 + i) + 1 = 2 + i$. ✓

$$S = \{ 2i ; 1 + i ; 1 \}$$

3) Sans résoudre à nouveau l'équation, vérifier que la somme des trois solutions vaut $2 + 3i$ et que leur produit vaut $2i(1 + i)$.

Méthode : pour $z^3 + \alpha z^2 + \beta z + \gamma = 0$, la somme des trois racines vaut $-\alpha$ et leur produit $-\gamma$: on contrôle ces deux relations sur les valeurs trouvées en 2) b).

Ici $\alpha = -(2 + 3i)$ et $\gamma = -2i(1 + i)$.

Somme des solutions :

$$2i + (1 + i) + 1 = 2 + 3i = -\alpha \quad \checkmark$$

Produit des solutions :

$$2i \times (1 + i) \times 1 = 2i + 2i^2 = -2 + 2i$$

et $2i(1 + i) = -2 + 2i = -\gamma$: les deux coïncident. ✓

⇒ **la somme vaut $2 + 3i$ et le produit $2i(1 + i) = -2 + 2i$**